

KMP算法相关题目

前置知识

讲解084、讲解085 - 数位dp，本节课题目4需要
讲解100 - KMP算法原理和代码详解

KMP算法的内容分为两期

上期为 KMP算法原理和代码详解

本期为 KMP算法相关题目

上节课提到

求解s2的next数组时间复杂度 $O(n)$ ，均摊下来，1个位置求next值的复杂度 $O(1)$

匹配的主流程时间复杂度 $O(n)$ ，均摊下来，s1中1个位置的比对过程，跳转的代价 $O(1)$

很多和匹配相关的问题，都会使用next数组来加速匹配过程

KMP算法相关题目

题目1

最短循环节的长度

给你一个字符串**s**，它一定是由某个循环节不断自我连接形成的

题目保证至少重复**2**次，但是最后一个循环节不一定完整

现在想知道**s**的最短循环节是多长

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4391>

KMP算法相关题目

题目2

不停删除之后剩下的字符串

给定一个字符串**s1**，如果其中含有**s2**字符串，就删除最左出现的那个

删除之后**s1**剩下的字符重新拼接在一起，再删除最左出现的那个

如此周而复始，返回最终剩下的字符串

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4824>

KMP算法相关题目

题目3

二叉树中的链表

给你一棵以`root`为根的二叉树、一个以`head`为头的链表

在二叉树中，有很多一直向下的路径

如果某个路径上的数值等于以`head`为头的整个链表

返回`True`，否则返回`False`

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/linked-list-in-binary-tree/>

KMP算法相关题目

题目4

找到所有好字符串

给你两个长度为n的字符串s1和s2， 以及一个字符串evil

好字符串的定义为：长度为n，字典序大于等于s1，字典序小于等于s2， 且不包含evil字符串

返回好字符串的数量

由于答案很大返回对1000000007取余的结果

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/find-all-good-strings/>